

Báo cáo rà soát test code

Lỗi nghiêm trọng

- TC002: Kịch bản mô tả "Create post missing required userId" nhưng script kiểm tra vẫn mong status 201 và chỉ kiểm tra có id. Theo yêu cầu, userId là trường bắt buộc; API throw (JSONPlaceholder) trả về status 201 nhưng đây không phải hành vi mong muốn của hệ thống cần kiểm tra. Test này mâu thuẫn với quy tắc kinh doanh và sẽ gây hiệu lực. Cần sửa để kiểm tra rằng response không phải 201 (ví dụ 400) hoặc ít nhất xác nhận userId không có trong response.
- TC005: Sử dụng `pm.expect([404, 400]).to.include(pm.response.code);` là cú pháp hợp lệ, nhưng không có assertion kiểm tra nội dung lỗi (ví dụ thông báo). Tuy không phải lỗi nghiêm trọng, nhưng thiếu kiểm chứng gây lỗi.

Test còn thiếu

- Kiểm tra negative cho trường title hoặc body nếu chúng được coi là bắt buộc trong một số quy tắc nghiệp vụ (không có trong yêu cầu hiển thị nhưng thuộc cần).
- Kiểm tra boundary throw với chuỗi dài 255 ký tự và 5000 ký tự (hiện chỉ dùng placeholder "MAX_TITLE_255"/"MAX_BODY_5000"). Cần tạo payload throw số byte dài tối đa để xác nhận API không cắt ngắn hoặc trả về lỗi.
- Kiểm tra security: xác nhận API không trả về dữ liệu nhạy cảm khi gửi payload có chứa script (XSS) hoặc JSON không hợp lệ.
- Kiểm tra exception khi server trả về lỗi 5xx (gọi lập bảng mock) – không thể thể hiện trên API công cộng nhưng nên có kịch bản mô phỏng.

Assertion yếu

- TC002 chỉ kiểm tra status 201 và số tiền tối đa id; không kiểm chứng rằng userId throw hoặc giá trị mặc định nào được trả về. Assertion quá yếu.
- TC003 dùng placeholder "MAX_TITLE_255"/"MAX_BODY_5000" thay vì chuỗi throw dài 255 và 5000 ký tự → không thể số kiểm chứng giới hạn dài.
- TC005 chỉ kiểm tra mã lỗi, không kiểm tra nội dung thông báo lỗi hay cấu trúc response.

Risk ro maintainability

- Phụ thuộc vào API công cộng (<https://jsonplaceholder.typicode.com>). Nếu dịch vụ tạm ngừng hoặc thay đổi hành vi, các test sẽ thất bại (flaky).
- Không có mock cho các trường hợp lỗi (400, 404, 5xx); việc chèn trên môi trường thực sẽ gây lỗi test và không kiểm soát được dữ liệu.
- Sử dụng placeholder cho dữ liệu dài gây nhầm lẫn khi bỏ qua; ngược lại có thể nghĩ rằng chuỗi đã vượt dài yêu cầu.

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa TC002

```
pm.test("Status code is not 201", function () {
  pm.expect(pm.response.code).to.not.eql(201);
});
pm.test("Response returns error for missing userId", function () {
  pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([400, 422]);
});
```

2. Cập nhật TC003 để tạo chuỗi throw:

```
var longTitle = "a".repeat(255);
var longBody = "b".repeat(5000);
// dùng longTitle và longBody trong payload
```

3. Thêm test negative cho title/body (ví dụ gửi title rỗng nếu quy tắc yêu cầu không cho phép).

4. Thêm test security gửi payload chứa `<script>alert(1)</script>` và xác nhận response không phản hồi

script.

5. Cần nhúng mock server (ví dụ dùng postman-echo hoặc mock server nào đó) cho các khách bên ngoài 4xx/5xx để giám sát thực mạng.

6. Document rõ ràng trong mô tả test rằng các test dựa vào API công cộng và có thể bị ảnh hưởng bởi trạng thái mạng.